六年级 OpenSciEd · 6.6 细胞与系统

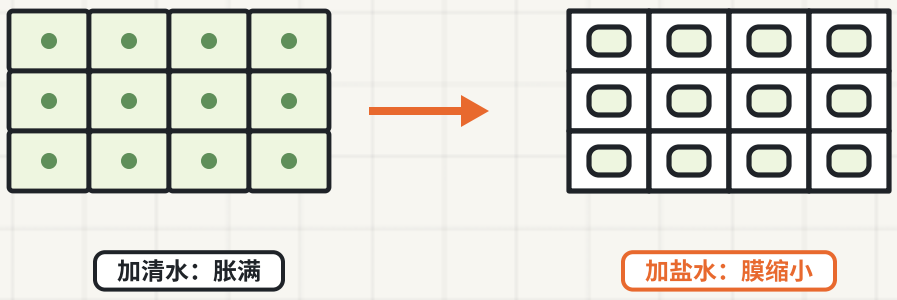
细胞怎样得到所需？

第11课 细胞膜

（细胞怎样得到生长所需的东西？ · 探究）

01 现象

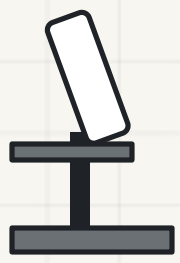
洋葱细胞膜遇盐水会收缩，遇清水又会胀开

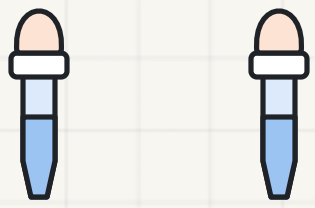


↓

02 洋葱实验

教材探究：用显微镜观察洋葱表皮细胞，先加盐水再加清水，观察变化并解释水怎样进出植物细胞





显微镜下观察洋葱表皮细胞的变化

↓

03 得出结论

植物细胞有细胞壁和细胞膜；细胞壁是植物特有、帮助保持形状；它们像屏障，让细胞需要的东西进出

细胞壁

植物特有

保持形状

细胞膜

和细胞壁一起

控制物质进出

这一课弄明白

- **细胞膜** · 控制进出
- **细胞壁** · 保持形状
- **拓展** · 腌黄瓜为什么变软
- **安全** · 切洋葱用刀小心

教材来源：OpenSciEd 6.6 Cells & Systems 第11课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）